Mil partes: gramos y mililitros

Un kilogramo contiene 1000 gramos. Un litro contiene 1000 mililitros. Son dos equivalencias distintas: la masa y la capacidad no se convierten entre sí usando esta regla.

Ejemplo: 2 kg = 2000 g; 3 L = 3000 mL.

1. Elegimos la magnitud: masa o capacidad.

2. Multiplicamos por 1000 para pasar a gramos o mililitros.

Para recordar: Conservá la magnitud y escribí la unidad pedida.

La escala de la masa

Las unidades de masa forman esta escala: kg → hg → dag → g → dg → cg → mg. Son kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. Cada paso hacia una unidad menor multiplica por diez; hacia una mayor divide por diez.

Ejemplo: 2 kg = 200 dag.

1. De kg a dag hay dos pasos: kg → hg → dag.

2. 2 × 100 = 200 dag; seguimos midiendo la misma masa.

Para recordar: Usá solo unidades de masa y contá los saltos de su escala.

La escala de la capacidad

Para medir capacidad usamos kL → hL → daL → L → dL → cL → mL: kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro. Cada salto cambia el número por un factor diez. Los litros miden capacidad; los gramos miden masa. No los intercambiamos.

Ejemplo: 3 L = 300 cL.

1. De L a cL hay dos pasos: L → dL → cL.

2. 3 × 100 = 300 cL. Es la misma capacidad.

Para recordar: Conservá la magnitud: una capacidad se convierte a otra unidad de capacidad.

Partes de un kilogramo

Un kilogramo tiene 1000 gramos. Medio kilogramo, escrito 0,5 kg, contiene 500 g. Para pasar de kg a g multiplicamos por 1000; para volver dividimos por 1000. La coma puede indicar una parte de kilogramo, no una masa diferente.

Ejemplo: 1,25 kg = 1250 g; 750 g = 0,75 kg.

1. 1 kg aporta 1000 g y un cuarto de kg, 0,25 kg, aporta 250 g: suman 1250 g.

2. 750 g son 750 de las 1000 partes de un kg: 750 ÷ 1000 = 0,75 kg.

Para recordar: Un kilogramo contiene mil gramos; usá esa equivalencia en ambos sentidos.

Cuánto queda en la bolsa

Para calcular cuánto queda de un material, pasamos todas las masas a gramos y luego restamos. El número del paquete puede estar en kilogramos y el de una porción en gramos: primero los hacemos comparables.

Ejemplo: Una bolsa tiene 1,5 kg de harina. Si usamos 250 g, quedan 1250 g.

1. 1,5 × 1000 = 1500 g.

2. 1500 − 250 = 1250 g.

Para recordar: Convertí la masa inicial a gramos antes de quitar lo usado.

Preparar varias porciones y guardar el resto

Para preparar porciones iguales, convertimos la masa inicial a gramos. Multiplicamos la cantidad de porciones por los gramos de cada una y restamos lo usado. Comprobamos que el resto más todas las porciones recuperen la masa inicial.

Ejemplo: Con 2 kg de harina preparamos tres porciones de 250 g. Usamos 750 g y quedan 1250 g.

1. 2 kg = 2000 g. Tres porciones usan 3 × 250 = 750 g.

2. 2000 − 750 = 1250 g. Comprobamos: 750 + 1250 = 2000 g.

Para recordar: Multiplicá todas las porciones antes de quitar lo usado.

Leemos la situación

Harina: 2 kg

Porciones: 3 de 250 g

Buscamos: gramos restantes

Repartir una bebida en vasos

Un litro contiene 1000 mL y medio litro, 0,5 L, contiene 500 mL. Para saber cuántos vasos podemos llenar, convertimos la bebida a mililitros y dividimos entre la capacidad de un vaso. Contamos vasos completos; en estos ejemplos no sobra bebida.

Ejemplo: 1,5 L de jugo llenan 6 vasos de 250 mL.

1. 1,5 L = 1000 mL + 500 mL = 1500 mL.

2. 1500 ÷ 250 = 6. Comprobamos: 6 × 250 = 1500 mL.

Para recordar: Primero pasá todo a mL; después buscá cuántas veces entra un vaso.

Llenar solo los vasos que alcanzan

Cuando la división no es exacta, distinguimos vasos completos y líquido restante. Convertimos litros a mililitros y buscamos cuántos vasos enteros podemos llenar. Si el siguiente necesita más líquido del que queda, no lo contamos como completo.

Ejemplo: Con 1,4 L y vasos de 250 mL se llenan 5 vasos: usan 1250 mL. El sexto necesitaría 1500 mL, más de lo disponible.

1. 1,4 L = 1400 mL. Cinco vasos usan 5 × 250 = 1250 mL.

2. Seis vasos usarían 1500 mL: no alcanza. Podemos llenar cinco completos.

Para recordar: Probá cuántos vasos enteros alcanzan; el siguiente no debe superar lo disponible.

Leemos la situación

Bebida: 1,4 L

Cada vaso: 250 mL

Buscamos: vasos completos

Conservar el líquido que sobra

Después de contar los vasos completos, calculamos cuánto líquido usaron y lo restamos del total. El resto se expresa en mililitros, no en vasos. Debe ser menor que la capacidad de un vaso: si alcanzara para otro, todavía podríamos llenarlo.

Ejemplo: Con 1400 mL llenamos cinco vasos de 250 mL y quedan 150 mL.

1. Cinco vasos usan 5 × 250 = 1250 mL.

2. 1400 − 1250 = 150 mL. Es menos que 250 mL y 1250 + 150 = 1400.

Para recordar: Restá el líquido usado en todos los vasos completos; conservá la unidad mL.

Leemos la situación

Bebida: 1,4 L

Cada vaso: 250 mL

Buscamos: mililitros sobrantes

Una hora tiene sesenta minutos

El tiempo no sigue los saltos de diez de las medidas anteriores. Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Para sumar horas y minutos, primero los expresamos en minutos.

Ejemplo: 1 h y 20 min son 80 min.

1. 1 h = 60 min.

2. 60 + 20 = 80 min.

Para recordar: Para las horas usá 60, no 100.

Agrupar minutos en horas

Para escribir minutos como horas y minutos, agrupamos de sesenta. El cociente indica las horas completas y el resto, los minutos que todavía no forman otra hora. No escribimos 90 minutos como 0,90 horas.

Ejemplo: 95 minutos son 1 h y 35 min.

1. 95 ÷ 60 da 1 hora completa y sobran 35 minutos.

2. Comprobamos: 1 × 60 + 35 = 95 minutos.

Para recordar: Cada hora completa reúne 60 minutos; conservá lo que sobra.

Cuánto dura una actividad

Para hallar una duración dentro del mismo día, podemos avanzar desde la hora de inicio hasta la siguiente hora y después hasta el final. Sumamos los dos tramos en minutos. Esta cuenta usa 60 minutos por hora.

Ejemplo: Una actividad de 14:40 a 15:15 dura 35 minutos.

1. De 14:40 a 15:00 pasan 60 − 40 = 20 minutos.

2. De 15:00 a 15:15 pasan 15 minutos: 20 + 15 = 35 minutos.

Para recordar: Partí el recorrido en la hora en punto y sumá los minutos.